W01 — Quality Risk Cards (v1)

ENGSE601 × ENGSE212 · เว็บแอปพลิเคชันตรวจจับ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

Team: **DeepfakesDection**
วันที่: 22 ต.ค. 2569 · Tag: `w01-submission-v1`

Source / version	**IN-01** Proposal SE02 Final (2 มี.ค. 2569) §6, §10.3–10.6, §12.3 · **IN-02** SRS `Software_Requirements_Specification.pdf` (FR-001–FR-010, NFR-001–NFR-005) · **IN-03** Design บทที่3 (20 ส.ค. 2569) §3.4, §3.8, §3.10, §3.11 · Stakeholder: สัมภาษณ์กอง บรรณาธิการ Lanner News (SE02 §4, §14.1)
สมาชิก / ผู้ทบทวน	ผู้เขียน: ธนภัทร นุกูล (GitHub: MrTanapat) · Peer reviewer: อ.นริศ กำแพงแก้ว / เพื่อนต่างทีม — **รอทบทวน** (รอบนี้ self-check เท่านั้น)
สถานะโครงงาน	Model เทรนบน FF-C23 แล้ว (`results/checkpoints_phase1`) · Frontend Next.js มีหน้า login/register/detect/history/admin แล้ว · `backend/main.py` ยังเป็นไฟล์ว่าง จึงยังไม่มี upload→result จริง (ENGSE212 commit `441d891`, 26 พ.ค. 69)

ID	Risk (สั้น)	Requirement / Stakeholder	Quality concern	Evidence ปัจจุบัน
QR-01	โมเดลตอบ "Real" กับคลิปปลอมที่ต่างจากข้อมูลเทรน	BR-01, BR-04, NFR-02, MT-01–04 · กอง บก. Lanner News	Functional correctness, Robustness	**Existing** (FF-C23) / **Planned**
QR-02	เส้นทาง upload→result ยังไม่เชื่อม ไม่รู้ว่าทันเวลาข่าว	BR-05, NFR-01, SRS NFR-002, MT-05, FT-03/04	Performance (time behaviour)	**Not Ready**
QR-03	ไฟล์/ข้อมูลผู้ใช้รั่ว หรือเก็บนานเกินนโยบาย	BR-07, NFR-03, ตาราง 3.22–3.23, ST-01–06	Security, PDPA	**Not Executed**
QR-04	ผล Real/Fake และคะแนนถูกตีความผิด	BR-03, FR-07/08, SRS FR-007–009, UAT-02/03	Correctness, Usability	**Not Ready**
QR-05	Requirement baseline ไม่ตรงกันระหว่างเอกสาร	IN-01 vs IN-02 vs IN-03	Consistency, Traceability	**Existing** / **Not Ready**

Priority = Impact × Likelihood (H/M/L) ประเมินโดยผู้เขียน · สถานะ: **Existing** มีจริงเปิดตรวจได้ · **Planned** วางแผนแล้วยังไม่เกิด · **Not Ready** ติด decision/input · **Not Executed** ออกแบบ test แล้วยังไม่รัน

QR-01 · โมเดลให้ผล "Real" กับคลิปปลอมที่ต่างจากข้อมูลเทรน

Priority H · I=H, L=M–H

Source	SE02 §10.3 BR-01, BR-04; §10.4 NFR-02 · SRS ข้อจำกัด 1 (โมเดลอาจตรวจไม่ได้ทุกเทคนิค), สมมติฐานข้อ 5 · บทที่3 §3.4.1 (FF++ C23, 6 เทคนิค), §3.4.3 (Video-level split), §3.11.3 MT-01–MT-04		
Situation	กอง บก. Lanner News รับคลิปจากแหล่งข่าวภาคประชาชนผ่าน LINE/Facebook ซึ่งถูกบีบอัดซ้ำ (SE02 §9) และอาจสร้างด้วยเทคนิคที่ไม่อยู่ใน FF++ ทั้ง 6 ประเภท		
Risk statement	**หาก** คลิป deepfake ที่บีบอัดหนักกว่า C23 หรือสร้างด้วยเทคนิคนอก FF++ ถูกอัปโหลด และโมเดลให้ผล "Real" (False Negative) **แล้ว** บก. อาจใช้ผลนี้ประกอบการเผยแพร่คลิปปลอม → สำนักข่าวเสียความน่าเชื่อถือ/เสี่ยงถูกฟ้อง (SE02 §6) และบุคคลในคลิปเสียชื่อเสียง		
Quality concern	Functional correctness + Robustness ต่อคุณภาพอินพุต — เป็นฟังก์ชันหลักตาม BR-01 และค่าที่วัดได้ตอนนี้มาจาก distribution เดียวกับชุดเทรน จึงยังไม่ตอบว่าใช้กับคลิปจริงได้ · Impact H: False Negative ส่งตรงถึงการตัดสินใจเผยแพร่ข่าว		
Verification	(1) รัน MT-01–MT-04 บน Testing Set FF-C23 (Video-level split) แยกจาก Validation — ผลที่มีตอนนี้เป็นของ Validation set และมีวิดีโอ Real เพียง 200 เทียบ Fake 3,000 (2) ตรวจว่า preprocessing ตอน inference ตรงกับตอนเทรน: 1 fps, RetinaFace ≥64×64, อัตรา Context Expansion, 299×299, Normalize 0.5	**Validation**	(1) ทดสอบนอกเงื่อนไขเทรน: บีบอัดคลิป Testing Set ซ้ำแบบ LINE/Facebook และใช้ชุดข้อมูลภายนอก ≥1 ชุด ดูว่า Recall คลาส Fake ลดลงเท่าไร (2) UAT-02/03 กับ บก. Lanner News ด้วยคลิปที่ บก. คัดมาเอง
Evidence	**Existing** `final_metrics.json` (Validation): video Acc 0.959, F1 0.978, AUC 0.991 · frame AUC 0.982 — ค่า F1 0.9744/AUC 0.9927 ใน `PROJECT.md` ยังหาไฟล์ต้นทางไม่พบ · **Planned** C40 (มี `evaluate_c40.py` แต่ยังไม่พบผลรัน) · **Planned** UAT-02/03	**Owner / next**	ธนภัทร — ลงทะเบียน notebook/log เป็นหลักฐาน และกำหนดชุดทดสอบนอก FF-C23 ก่อน W05

QR-02 · เส้นทาง Frontend → Backend → Model ยังไม่เชื่อม จึงยังไม่รู้ว่าทันเวลาข่าว

Priority H · I=H, L=H

Source	SE02 BR-05, NFR-01 (≤100 MB "ภายในเวลาที่เหมาะสม"), §12.3 Gantt (พัฒนาเดือน 4–5, ทดสอบ 5–6) · SRS NFR-002 (ภาพ ≤30 วินาที, วิดีโอ ≤5 นาที) · บทที่3 §3.3 Docker/Uvicorn, MT-05 (≤500 ms/ภาพ), FT-03, FT-04 (วิดีโอ ≤59 วินาที)		
Situation	ผู้สื่อข่าวอัปโหลดวิดีโอใกล้ 100 MB ช่วงข่าวด่วน บนเซิร์ฟเวอร์งบ Cloud ~1,000 บาท ขณะที่ Backend ยังว่าง และโมเดลเคยรันบน Kaggle GPU เท่านั้น		
Risk statement	**หาก** การเชื่อม Frontend–Backend–Model เริ่มช้า, inference บนเซิร์ฟเวอร์จริงช้ากว่าบน Kaggle GPU และ Frontend ตัด request ที่ 30 วินาที (`api.ts` timeout) **แล้ว** เวลา upload→result ของวิดีโออาจเกิน 5 นาทีหรือ timeout โดยไม่มีใครพบจนถึง UAT → บก. เลิกใช้เพราะช้ากว่าตรวจด้วยตา (ขัด BR-05) และ UAT ต้องเลื่อนหรือทำบน Mockup		
Quality concern	Performance efficiency (time behaviour) + ความครบของ end-to-end flow — SRS มีเกณฑ์เวลาชัด แต่แผนทดสอบบทที่3 มีเพียง MT-05 (ต่อภาพ) ไม่มี case วัดเวลา end-to-end · Likelihood H: ยังไม่มี build ที่เชื่อมกัน		
Verification	(1) เพิ่ม test case เวลา end-to-end: ภาพ ≤30 วินาที, วิดีโอ 100 MB ≤5 นาที บน Docker image ที่จะ deploy (2) วัด MT-05 บนเซิร์ฟเวอร์จริง ไม่ใช่ Kaggle (3) รัน FT-03, FT-04, FT-06, FT-07 ผ่าน browser หลังเชื่อมระบบ (4) ทดสอบ request ที่นานกว่า 30 วินาทีกับ timeout ใน `api.ts`	**Validation**	ถาม บก. Lanner News ว่ารอได้นานเท่าไรในข่าวด่วน และวิดีโอข่าวทั่วไปยาว/ใหญ่เท่าไร (FT-04 ทดสอบแค่ ≤59 วินาที แต่ NFR-01 รับถึง 100 MB) แล้วยืนยันใน UAT-03
Evidence	**Existing** Frontend หน้า detect + `UploadZone` · **Not Ready** Backend API (`backend/main.py` ว่าง) · **Planned** log เวลา end-to-end	**Owner / next**	ธนภัทร — ทำ upload→result ให้รันได้ 1 เส้นทาง (ภาพ) แล้ววัดเวลา ก่อน W06

QR-03 · ไฟล์/ข้อมูลผู้ใช้รั่ว หรือถูกเก็บนานเกินนโยบาย PDPA	Priority H · I=H, L=M		
Source	SE02 BR-07, NFR-03 · บทที่3 §3.8 ตารางที่ 3.22 (R2: Member 30 วัน, Guest 24 ชม.), §3.10 ตารางที่ 3.23 (RBAC, Magic Bytes, Rate limit 20 ครั้ง/นาที, Pre-signed URL), ย่อหน้า PDPA, §3.11.5 ST-01–ST-06		
Situation	Guest อัปโหลดได้โดยไม่ login; คลิปที่ บก. ส่งตรวจอาจเป็นฟุตเทจข่าวที่ยังไม่เผยแพร่และมีใบหน้าบุคคลจริง		
Risk statement	**หาก** lifecycle rule ของ R2 ไม่ถูกตั้งจริง, Pre-signed URL มีอายุนานหรือถูกส่งต่อ, endpoint ไม่ตรวจ role หรือ token ถูกขโมยผ่าน XSS (โค้ด Frontend เก็บ token ใน localStorage ขณะที่ design กำหนด HttpOnly Cookie) **แล้ว** คลิป/ประวัติของ Member ถูกผู้อื่นเข้าถึงหรือค้างเกิน 30 วัน/24 ชม. → ขัด PDPA และแหล่งข่าวของ Lanner News รั่ว; และหากไม่ตรวจ Magic Bytes ไฟล์อันตรายที่เปลี่ยนนามสกุลจะเข้าสู่ Backend		
Quality concern	Security (Confidentiality, Integrity, Accountability) + การปฏิบัติตาม PDPA — ระบบเปิดให้ผู้ไม่ยืนยันตัวตนอัปโหลด และเก็บไฟล์บน cloud · Likelihood M: design ครบ แต่ยังไม่ implement/ทดสอบ		
Verification	(1) รัน ST-01–ST-05 และ ST-06 (OWASP Top 10:2025) (2) ตรวจ config lifecycle ของ R2 ทั้ง 3 path ในตารางที่ 3.22 และอายุ Pre-signed URL (3) code review การตรวจ role ทุก endpoint ของ Member/Admin (4) เพิ่ม test case การลบไฟล์ตาม retention ซึ่งยังไม่มีในแผนทดสอบ (5) ตรวจที่เก็บ token ให้ตรงตารางที่ 3.23	**Validation**	ยืนยันกับ Lanner News ว่าการเก็บคลิปต้นฉบับ 30 วันบน cloud ยอมรับได้สำหรับฟุตเทจที่ยังไม่เผยแพร่หรือไม่ และต้องแสดงข้อความแจ้งความเป็นส่วนตัวก่อนอัปโหลดหรือไม่
Evidence	**Existing** Security design (ตารางที่ 3.23–3.24) · **Existing** พบความต่างจาก design: `tokenStorage` ใน `api.ts` ใช้ localStorage · **Not Executed** ST-01–ST-06 (ยังไม่มี Backend ให้รัน)	**Owner / next**	ธนภัทร — เพิ่ม retention test case ใน W05/W11 และตั้ง lifecycle rule พร้อมหลักฐาน config

QR-04 · ผล Real/Fake และคะแนนถูกตีความผิด เพราะ threshold และความหมายของคะแนนยังไม่ถูกกำหนด	Priority H · I=H, L=M		
Source	SE02 BR-03, FR-07, FR-08 · SRS FR-007–FR-009 (Risk Score 0–100%, Low/Medium/High) · บทที่3 §3.11.4 (ป้าย REAL/FAKE + Confidence %), Admin Dashboard (ช่วงก้ำกึ่ง "เช่น 40–60%"), UAT-02/03 · W04 GA-02		
Situation	บก. อัปโหลดวิดีโอที่ถูกปลอมเพียงบางช่วง (เช่น 10 วินาทีจาก 2 นาที) หรือได้คะแนนก้ำกึ่ง		
Risk statement	**หาก** ระบบเฉลี่ยคะแนนทุกเฟรมแล้วตัดสินด้วย threshold ที่ไม่ได้ระบุไว้ **แล้ว** ช่วงที่ปลอมอาจถูกเจือจางจนได้ "REAL"; หรือคะแนน 55% แสดงเป็นป้าย FAKE สีแดงโดยไม่บอกว่าก้ำกึ่ง และ "Confidence 80%" ถูกอ่านเป็น "ปลอม 80%" → บก. ตัดสินใจผิดทั้งสองทาง (ปล่อยคลิปปลอม หรือทิ้งคลิปจริงที่เป็นข่าวสำคัญ)		
Quality concern	Functional correctness + Usability (ความเข้าใจผลลัพธ์, การป้องกันความผิดพลาดของผู้ใช้) — BR-03 ให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ AI ตัดสินใจได้เร็วจากผลนี้ · Likelihood M: ไม่มีเอกสาร requirement ใดกำหนด threshold, ช่วง Low/Medium/High หรือวิธีรวมคะแนน; ผลเทรนมี best threshold ระดับเฟรม 0.826 แต่ผลระดับวิดีโอใช้ 0.5		
Verification	(1) ตรวจเอกสารให้มีนิยามเดียว: ชื่อคะแนน (SRS = Risk Score, บทที่3 = Confidence Score), วิธีรวมคะแนนเฟรม, threshold, ช่วง Low/Medium/High, ช่วงก้ำกึ่ง (2) unit test การรวมคะแนนด้วยลำดับคะแนนที่สร้างขึ้น: ทุกเฟรมสูง/ต่ำ, ปลอมบางช่วง, ค่าเท่ากับ threshold พอดี	**Validation**	UAT-02/03 ให้ บก. อ่านผลจากหน้าจอจริงแล้วอธิบายด้วยคำพูดตัวเองว่าเข้าใจว่าอะไร เทียบกับความหมายที่ทีมตั้งใจ และถามว่าต้องการเห็น Timeline ช่วงที่น่าสงสัยประกอบหรือไม่
Evidence	**Existing** UI design §3.11.4 · **Not Ready** threshold/aggregation/ช่วงความเสี่ยง (W04 GA-02 ยังเปิด) · **Planned** UAT-02/03	**Owner / next**	ธนภัทร — ตรวจโค้ด inference ที่มีอยู่ว่าใช้วิธีรวมคะแนน/threshold ใด แล้วเขียนลง SRS version ใหม่ ก่อน W05

QR-05 · Requirement baseline ไม่ตรงกันระหว่าง SRS, Proposal และ Design ทำให้ทดสอบผิดเป้า	Priority H · I=H, L=H		
Source	IN-02 SRS (FR-001–FR-010; ข้อจำกัด 4 "User เดียว ไม่มี Admin/Editor", ไม่เน้นเก็บประวัติ) · IN-01 SE02 §10.4 ตารางที่ 2 (FR-01 Login, FR-09 ประวัติ, FR-10 RBAC) vs §10.6.2 ตารางที่ 7 (FR-01–FR-11 เลขไม่ตรงตารางที่ 2; FR-02 รับเฉพาะวิดีโอ) · IN-03 บทที่3 (Guest/Member/Admin; §3.4.5 ขยาย 35% ทุกทิศ vs SRS FR-005 "1.3 เท่า")		
Situation	ทีมใช้ RTM (W04) และกำลังจะเขียน test case W05–W08 โดยอ้าง FR/NFR ID		
Risk statement	**หาก** ไม่ประกาศ baseline เดียว **แล้ว** test case จะอ้าง ID ที่มีความหมายต่างกันในแต่ละเอกสาร (เช่น RBAC เป็น FR-10 หรือ FR-11; SRS ใช้ FR-001) → ทดสอบฟีเจอร์ที่ SRS บอกว่าไม่ทำ (Login/History/Admin) หรือพลาดฟีเจอร์ที่ทำ (อัปโหลดรูปภาพ) → ตัดสิน pass/fail ไม่ได้ และ preprocessing ตอนเทรนกับตอนใช้งานอาจไม่ตรงกัน (1.3 เท่า vs +35%)		
Quality concern	Requirement consistency + Traceability (ส่งผลต่อ Functional completeness) — ทุกการทดสอบใน Phase 2 ต้อง trace กลับไปที่ requirement ที่ตกลงแล้ว · Likelihood H: ความขัดแย้งมีอยู่จริงในเอกสารปัจจุบัน		
Verification	(1) cross-document review: ทำตาราง mapping ID ของ SRS ↔ SE02 ตารางที่ 2 ↔ ตารางที่ 7 ↔ บทที่3 และบันทึกทุกจุดขัดแย้งใน decision log (2) ตรวจ notebook ว่าเทรนด้วยอัตราขยายเท่าใดจริง	**Validation**	ยืนยันกับอาจารย์ที่ปรึกษา (และ Lanner News หากจำเป็น) ว่ารุ่นที่พัฒนาต้องมี Login/Member/Admin/History หรือไม่ แล้วออก SRS version ใหม่และลงทะเบียนใน input register
Evidence	**Existing** เอกสาร IN-01/02/03 ที่ขัดกัน · **Planned** ตาราง mapping + SRS version ใหม่ · **Not Ready** decision เรื่อง scope	**Owner / next**	ธนภัทร + อ.นริศ (decision owner) — ทำตาราง mapping และยืนยัน scope ก่อนเริ่ม W05

Peer check และข้อสรุปของทีม

Check	Result / comment (self-check โดยผู้เขียน)	Peer reviewer / open action
ทุก card trace ไปยัง source จริงได้	ทุกใบระบุ section/ตาราง/ID ใน IN-01/02/03	อ.นริศ / เพื่อนต่างทีม — **Not Executed** บันทึกผลด้วย
Risk statement มี event/condition + impact	เขียนรูปแบบ "หาก...แล้ว..." ทุกใบ และระบุผู้ได้รับผลกระทบ	
V&V action ตอบ risk ไม่ใช่คำกว้าง	Verification อ้าง test ID/เอกสาร; Validation อ้าง stakeholder/UAT	

Evidence status เป็นความจริง	ไม่มีผลทดสอบใหม่ในงานนี้; ตัวเลขโมเดลอ้างจาก `final_metrics.json` และระบุว่าเป็น Validation set	`TEMPLATES/peer-review-record.md` ก่อน tag

> **Handoff → W02:** เลือก **QR-01** เป็น critical slice (ตรงกับ W02 Route Map) · ต้องปิดก่อน Phase 2: **QR-05** (baseline) และ **QR-04** (threshold, สัมพันธ์กับ W04 GA-02) · พบระหว่างจัดทำ: ข้อความเต็มของ FR-06 อยู่ใน SE02 §10.4 ตารางที่ 2 — "ระบบต้องวิเคราะห์ภาพใบหน้าด้วยโมเดล Deep Learning (XceptionNet + Context Expansion)" ใช้ปิด W04 GA-01 ได้

AI Use Declaration

รายการ	บันทึก
ใช้ AI / เครื่องมือ	Yes — Claude (Anthropic), claude-opus-5-5
ใช้เพื่อ	อ่าน IN-01/02/03 และไฟล์ W01–W04 ใน repo, เสนอ risk และ V&V action, ร่างข้อความ cards และจัดรูปแบบ PDF
Input ที่ให้ AI / การปกป้องข้อมูล	IN-01, IN-02, IN-03, `PROJECT.md`, `TEAM.md`, ไฟล์ work W01–W04, โค้ด ENGSE212 (commit `441d891`), `final_metrics.json` · ไม่ส่ง dataset ที่ห้ามเผยแพร่ · ไม่ใส่ข้อมูลติดต่อบรรณาธิการ Lanner News ในงานส่ง
Accepted / Modified / Rejected	Accepted: รับทั้ง 5 cards ตามที่ร่าง · Modified: — · Rejected: —
วิธีตรวจสอบ / ผู้ตรวจ / วันที่	เทียบ Source ทุกใบกับ IN-01 §10.3–10.6, IN-02, IN-03 §3.4/3.8/3.10/3.11 · ธนภัทร นุกูล (AI Verification Owner) · 22 ต.ค. 2569

คำยืนยัน: ทีมไม่ได้ใช้ AI สร้างผลทดสอบ, log, screenshot, approval, stakeholder decision หรือหลักฐานที่ไม่ได้ดำเนินการจริง · Revision: ร่างแรกใน work file (21 ส.ค. 69) มี 3 cards และยังไม่มี PDF → ฉบับส่งนี้ (22 ต.ค. 69) เพิ่มเป็น 5 cards, เปลี่ยน QR-02 จาก schedule เป็น product risk ด้านเวลาประมวลผล, เพิ่ม QR-04/QR-05 · Work file: `WEEKS/week-01/work/quality-risk-cards.md`